Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

From Static to Interactive

Dengan JavaScript, halaman PresidenKu menjadi lebih hidup dan dapat merespons aksi pengguna.

PresidenKu Web
Halaman web statis PresidenKu.

↓

HTML + CSS
Struktur dan tampilan halaman.

↓

JavaScript
Menambahkan perilaku dan interaksi.

↓

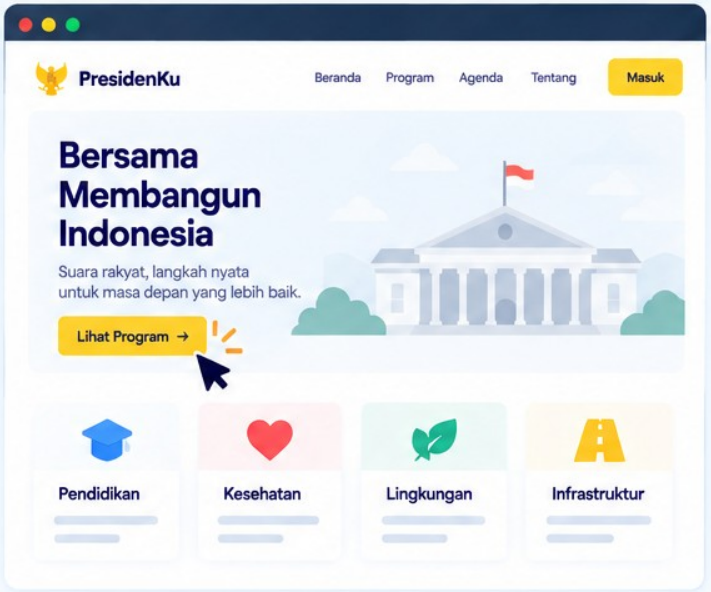
Interactive Web
Halaman PresidenKu yang interaktif.

Peran Setiap Teknologi

HTML
Membentuk struktur konten halaman.

CSS
Mengatur tampilan, layout, dan responsivitas.

JavaScript
Mengatur perilaku dan interaksi pengguna.



Dengan JavaScript, pengguna dapat mengklik tombol, melihat perubahan tampilan, dan mendapatkan respons secara langsung.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

JavaScript + DOM + Event

Dari aksi pengguna, JavaScript merespons melalui event, memanipulasi DOM, dan mengubah tampilan halaman.

USER ACTION
Pengguna melakukan suatu aksi.

↓

EVENT
Aksi memicu event (misal: click).

↓

JAVASCRIPT
JavaScript menjalankan kode yang sesuai.

↓

DOM
JavaScript memanipulasi elemen di DOM.

↓

UI CHANGES
Tampilan halaman berubah secara langsung.

Contoh Interaksi



Klik "Lihat Program"

↓

```
document.querySelector('.btn-program')
  .addEventListener('click', () => {
   // tampilkan section program
});
```

JavaScript menjalankan kode

↓

Program Prioritas

Pendidikan | Kesehatan | Lingkungan

Program ditampilkan di halaman

Materi yang Dipelajari

JavaScript dasar
Variabel, tipe data, operator, fungsi, dan struktur kontrol.

DOM (Document Object Model)
Memahami struktur DOM dan cara mengakses elemen.

Event handling
Menangani event seperti click, input, dan lainnya.

Manipulasi elemen
Mengubah konten, atribut, class, dan menambah/menghapus elemen.

Interaksi halaman
Membuat halaman lebih interaktif tanpa perlu memuat ulang.

Apa Itu JavaScript?

JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk memberikan perilaku pada halaman web.

HTML
membuat tombol.

CSS
membuat tombol terlihat menarik.

JavaScript
membuat tombol melakukan sesuatu.

Contoh Penggunaan



JavaScript

```
const button = document.querySelector(".btn-program");
```

JavaScript membaca, memproses,
dan memberikan respons terhadap aksi pengguna.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

Apa Itu DOM?

DOM adalah representasi struktur HTML yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript.

Struktur DOM dari HTML



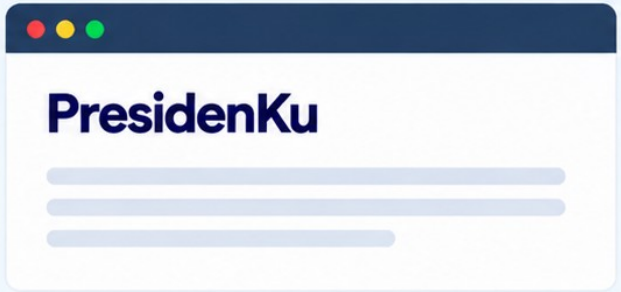
Contoh Manipulasi DOM

JavaScript

```
const title = document.querySelector("h1");
```

JavaScript

```
title.textContent = "PresidenKu";
```



Alur Manipulasi Element



Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

Selector: Cara JavaScript Memilih Element

JavaScript menggunakan selector untuk menemukan element HTML pada halaman.

Cara Kerja Selector

`.btn-program`

Selector yang ditulis di JavaScript

↓

BUTTON

Element pada halaman yang dicari

↓

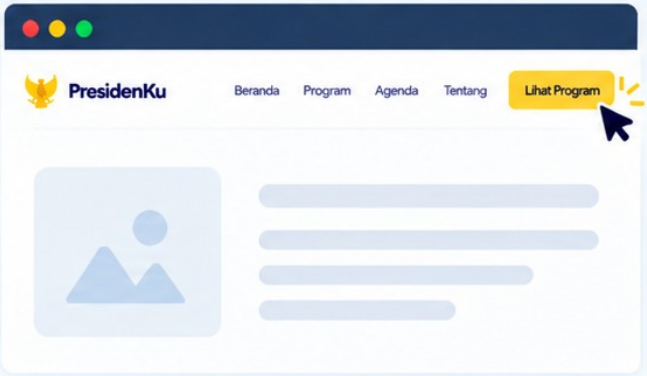
JS JavaScript mendapatkan element tersebut dan dapat memanipulasinya.

Contoh Penggunaan

JavaScript

```
document.querySelector(".btn-program");
```

↓



Jenis Selector yang Sering Digunakan

Selector Class

Memilih element berdasarkan class.

JavaScript

```
document.querySelector(".btn-program");
```

Selector ID

Memilih element berdasarkan id.

JavaScript

```
document.querySelector("#program");
```

Selector Tag

Memilih element berdasarkan nama tag.

JavaScript

```
document.querySelector("button");
```

Pertemuan 3

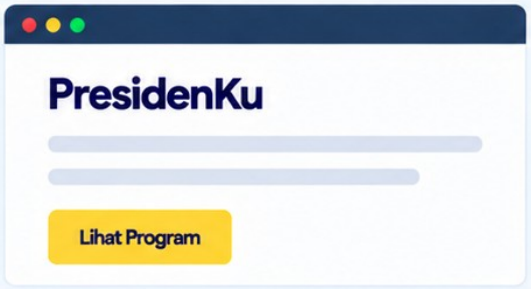
Build Learn Create Together

Web Programming

Manipulasi Element JavaScript

JavaScript dapat mengubah konten, atribut, class, dan style dari element HTML.

Element yang Dimanipulasi



JavaScript Memilih Element

JavaScript

```
const title = document.querySelector("h1");
```

JS

JavaScript mendapatkan element untuk dimanipulasi.

Contoh Manipulasi Element

Mengubah Teks
Mengubah isi teks pada element.

JavaScript
```
title.textContent = "PresidenKu";
```

Mengubah HTML
Mengubah isi HTML pada element.

JavaScript
```
title.innerHTML = "<b>PresidenKu</b>";
```

Mengubah Atribut
Mengubah nilai atribut element.

JavaScript
```
const img = document.querySelector("img");
img.setAttribute("src", "logo.png");
```

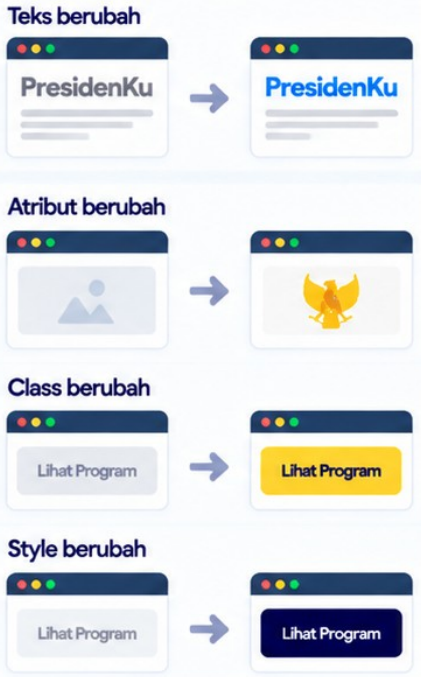
Mengubah Class
Menambah atau menghapus class.

JavaScript
```
button.classList.add("active");
button.classList.remove("active");
```

Mengubah Style
Mengubah tampilan element secara langsung.

JavaScript
```
button.style.backgroundColor = "#FFD200";
button.style.color = "#0F172A";
```

Hasil pada Halaman



Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

Event — Merespons Aksi User

Event adalah kejadian yang terjadi karena aktivitas pengguna atau sistem, dan dapat ditangani menggunakan JavaScript.

Alur Event pada Halaman Web

USER
Melakukan aksi (klik, input, dll).

↓

EVENT
Terjadi event (misal: click).

↓

JAVASCRIPT
Menangkap event dan menjalankan kode.

↓

UI BERUBAH
Halaman menampilkan perubahan sesuai aksi.

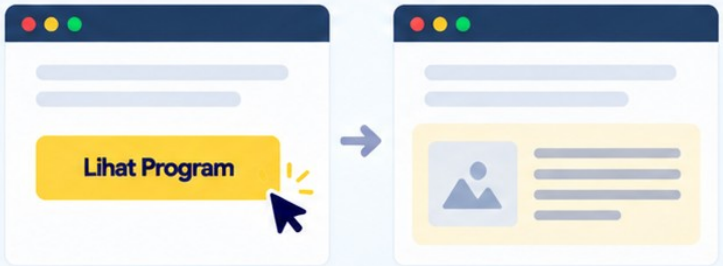
Contoh Penggunaan Event

JavaScript

```
const button = document.querySelector(".btn-program");

button.addEventListener("click", () => {
   // lakukan sesuatu
});
```

Contoh Hasil pada Halaman



Sebelum Klik

Setelah Klik

Event yang Sering Digunakan

click
Terjadi saat elemen diklik.

JavaScript

```
element.addEventListener("click", () => { });
```

input
Terjadi saat pengguna mengetik atau mengubah input.

JavaScript

```
element.addEventListener("input", () => { });
```

submit
Terjadi saat form dikirim.

JavaScript

```
form.addEventListener("submit", () => { });
```

Transisi Teknologi

Web Programming

Build Learn Create Together

Dari CSS Manual ke Tailwind CSS

Tetap desain yang sama, cara menulisnya yang berbeda.

CSS Manual

Menulis CSS terpisah dengan selector dan properti.

HTML

```html
<button class="primary-button">
  Lihat Program
</button>
```

CSS

```css
.primary-button {
  background-color: #facc15;
  color: #14213d;
  padding: 13px 22px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 700;
  transition: transform 0.2s ease;
}
```

Tailwind CSS

Menggunakan utility class langsung di HTML tanpa menulis CSS terpisah.

HTML

```html
<button
  class="bg-yellow-400 text-[#14213d]
         px-[22px] py-[13px] rounded-lg
         font-bold transition
         hover:-translate-y-0.5 hover:shadow-lg"
>
  Lihat Program
</button>
```



Lebih Cepat

Langsung gunakan kelas yang sudah ada.

Lebih Praktis

Tidak perlu menulis CSS terpisah.

Konsisten

Desain lebih konsisten dan mudah dipelihara.

Responsif

Utility class memudahkan desain untuk berbagai layar.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

Sprint 02 — Make PresidentKu Interactive

Manfaatkan JavaScript untuk membuat halaman PresidenKu lebih hidup dan responsif terhadap aksi pengguna.

PRESIDENTKU UI
Halaman yang sudah dibuat di Sprint 01.

↓

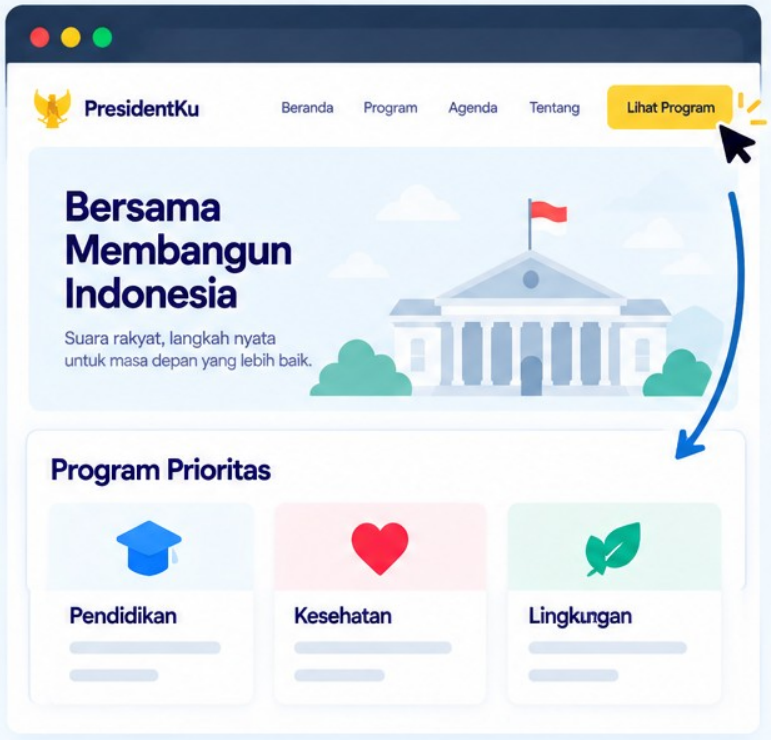
JAVASCRIPT
Menambahkan logika dan interaksi.

↓

USER INTERACTION
Pengguna melakukan tindakan (klik, input, dll).

↓

DYNAMIC UI
Halaman berubah secara dinamis.



Target Sprint 02

- [ ] JavaScript digunakan
- [ ] DOM dimanipulasi
- [ ] Event handling
- [ ] Minimal satu interaksi
- [ ] Commit & push

Buat PresidenKu lebih interaktif dengan JavaScript!

Pertemuan 3

Web Programming

Build Learn Create Together

Task 01 — Select & Change

Gunakan JavaScript untuk mengambil dan mengubah elemen pada halaman PresidenKu.

PILIH ELEMENT
Gunakan selector untuk mengambil elemen di halaman.

JAVASCRIPT
Jalankan kode JavaScript untuk mengubah elemen.

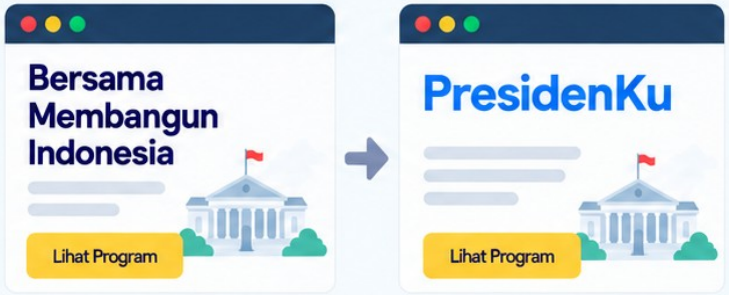
ELEMENT BERUBAH
Tampilan halaman berubah sesuai dengan kode JavaScript.

Contoh Kode

JavaScript

```
const title = document.querySelector("h1");
title.textContent = "PresidenKu";
```

Hasil pada Halaman



Sebelum kode dijalankan

Setelah kode dijalankan

Contoh Selector yang Dapat Digunakan

Selector ID
Memilih elemen berdasarkan id.

JavaScript
```
document.querySelector("#judul");
```

Selector Class
Memilih elemen berdasarkan class.

JavaScript
```
document.querySelector(".btn-program");
```

Selector Tag
Memilih elemen berdasarkan nama tag.

JavaScript
```
document.querySelector("h1");
```

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

Task 02 — Handle User Event

Tambahkan interaksi yang benar-benar dibutuhkan PresidenKu.

USER
Pengguna melakukan suatu aksi.

↓

CLICK / INPUT / SUBMIT
Aksi seperti klik tombol, mengisi form, atau submit.

↓

EVENT
Event menangkap aksi pengguna.

↓

JAVASCRIPT
Menjalankan kode sesuai event yang terjadi.

↓

UI RESPONSE
Halaman merespons aksi pengguna.



Task

Tambahkan interaksi yang benar-benar dibutuhkan PresidenKu.

Contoh Interaksi

Klik tombol
Menampilkan detail program.

Input pencarian
Menampilkan hasil pencarian.

Submit form
Menampilkan pesan sukses.

Klik menu (mobile)
Membuka/menutup navigasi.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

Task 03 — Build One Complete Interaction

Buat satu interaksi lengkap yang bermanfaat pada halaman PresidenKu.

Contoh Alur Interaksi

Klik "Lihat Program"
Pengguna menekan tombol Lihat Program.

↓

Event
Event click dijalankan.

↓

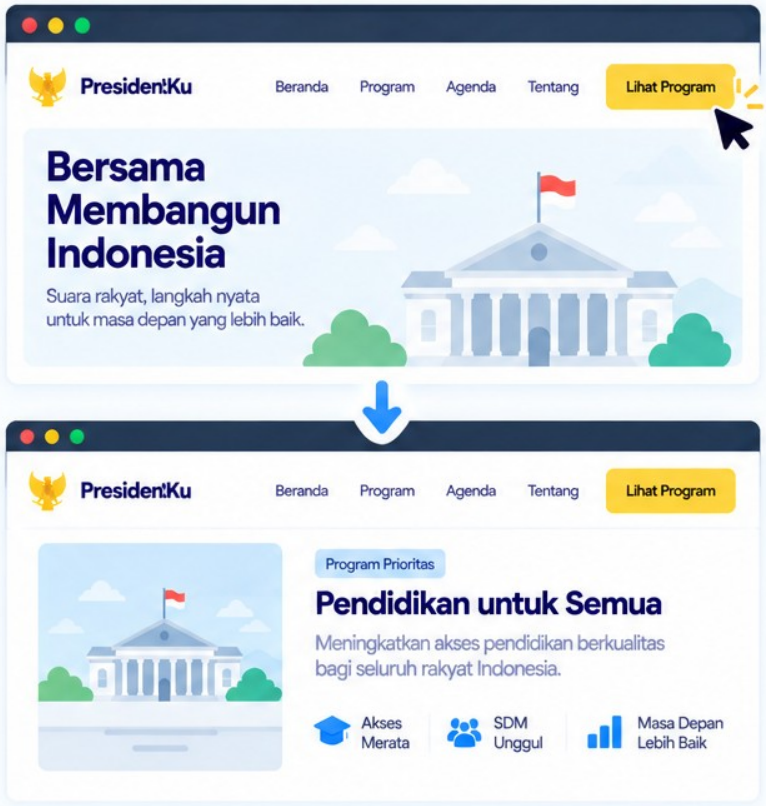
JavaScript
Menjalankan kode untuk mengambil data dan menampilkan detail.

↓

Detail Program
Informasi program ditampilkan.

↓

Tampil di halaman
Detail program muncul di halaman PresidenKu.



Checklist

- [ ] **Event berjalan**
  Aksi pengguna terdeteksi dengan benar.
- [ ] **JavaScript berjalan**
  Kode JavaScript dieksekusi tanpa error.
- [ ] **DOM berubah**
  Elemen halaman diperbarui sesuai interaksi.
- [ ] **Interaksi sesuai kebutuhan**
  Memberikan nilai yang jelas bagi pengguna.
- [ ] **Tidak merusak halaman**
  Tampilan dan fungsi lain tetap normal.

Demo — Show Your Interaction

Tunjukkan hasil interaksi yang telah Anda buat pada halaman PresidenKu.

USER ACTION
Pengguna melakukan suatu aksi (misal: klik tombol).

↓

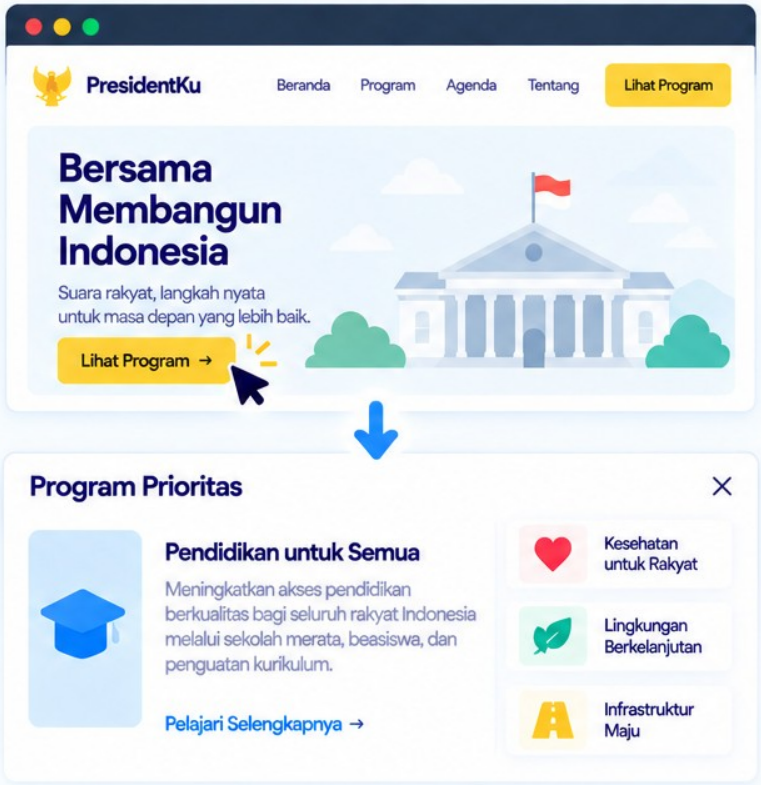
EVENT
Event menangkap aksi pengguna (misal: click).

↓

JAVASCRIPT
Menjalankan kode untuk memproses aksi pengguna.

↓

DOM CHANGE
Elemen pada halaman berubah sesuai interaksi.



Pertanyaan

1. **Interaksi apa yang dibuat?**
   Jelaskan fitur atau aksi yang Anda tunjukkan.
2. **Event apa yang digunakan?**
   Misalnya click, input, submit, atau event lainnya.
3. **Apa yang dilakukan JavaScript?**
   Jelaskan proses atau logika yang dijalankan.
4. **Elemen apa yang berubah?**
   Sebutkan elemen pada halaman yang mengalami perubahan.

Pertemuan 3

Build Learn Create Together

Web Programming

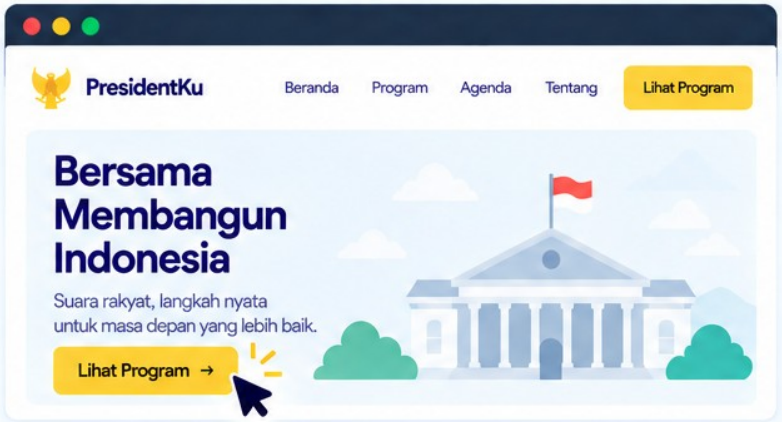
Review — Is the Interaction Useful?

Pastikan interaksi yang Anda buat benar-benar bermanfaat bagi pengguna PresidentKu.

USER ACTION
Pengguna melakukan suatu aksi (misal: klik tombol).

INTERACTION
Interaksi dijalankan melalui event dan JavaScript.

RESULT
Halaman memberikan respon sesuai aksi pengguna.



Checklist

- [ ] **Mudah digunakan**
  Interaksi mudah dipahami dan dilakukan oleh pengguna.
- [ ] **Respon terlihat jelas**
  Ada perubahan yang terlihat setelah aksi dilakukan.
- [ ] **Fungsi sesuai kebutuhan**
  Interaksi memberikan hasil yang bermanfaat.
- [ ] **Tidak mengganggu UI**
  Tampilan tetap rapi dan nyaman digunakan.

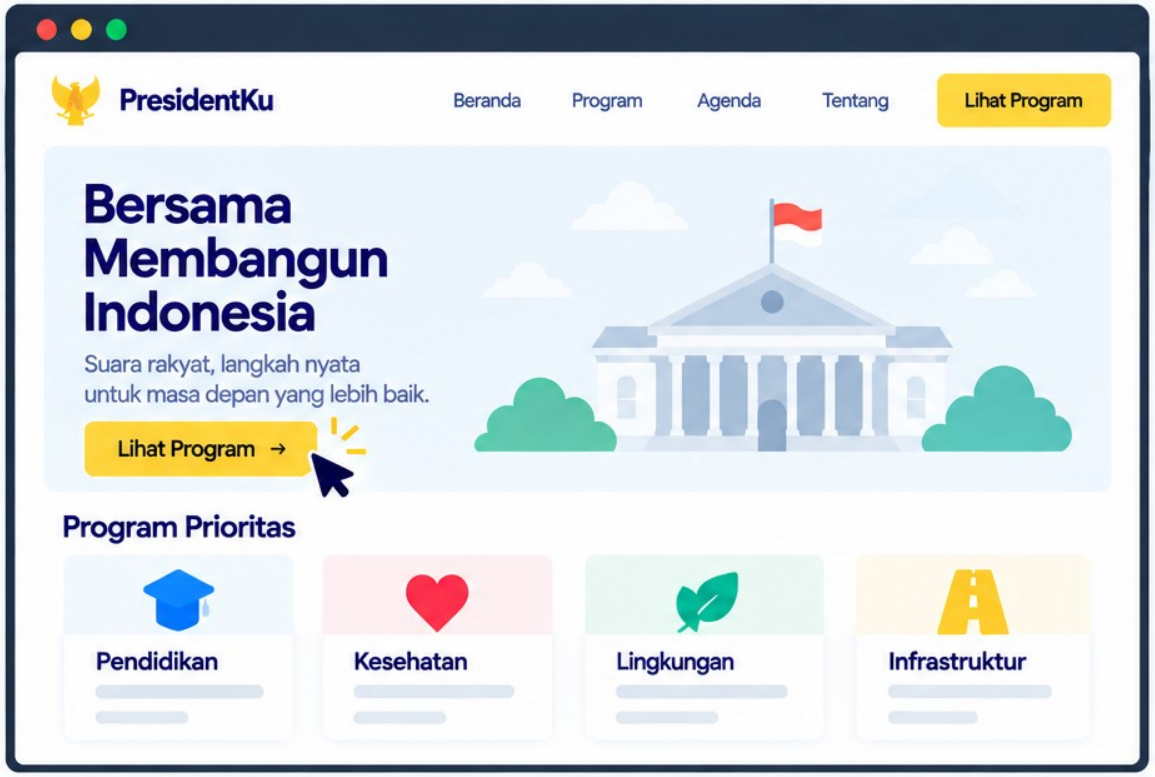
Pertemuan 3

Web Programming

Build Learn Create Together

Sprint 02 — Completion Checklist

Pastikan semua poin telah selesai sebelum demo.



SPRINT 02

- [ ] JavaScript
- [ ] DOM
- [ ] Event handling
- [ ] User interaction
- [ ] Test
- [ ] Commit
- [ ] Push
- [ ] Ready for demo